

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

INTRODUCCIÓN

DISEÑO EN INGENIERÍA SÍNTESIS + ANÁLISIS



Ya sea para generar una
trayectoria, o mover una
herramienta desde A hacia B

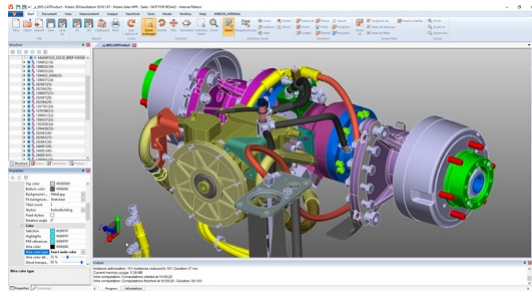
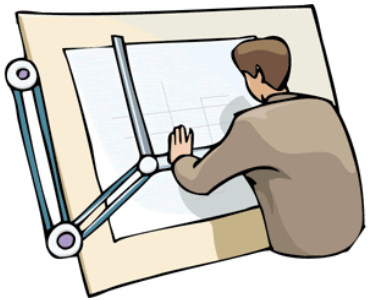


ESLABONAMIENTO
PARA GENERAR EL
MOVIMIENTO DESEADO

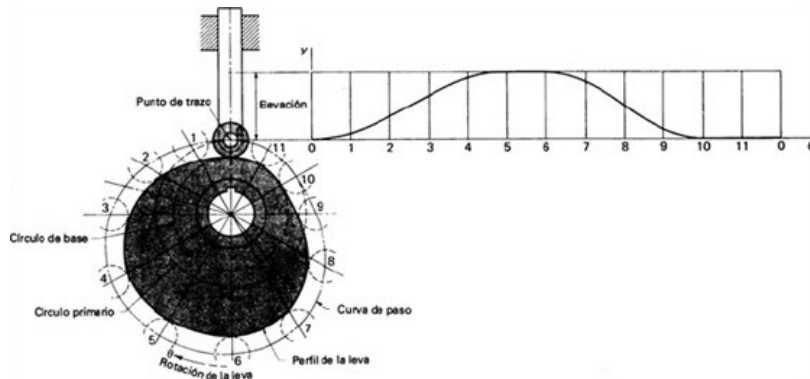
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

TIPOS DE SINTESIS

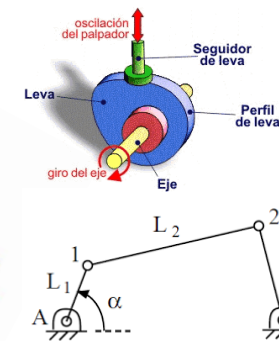
- **CUALITATIVA** → Creación de soluciones potenciales en ausencia de un algoritmo bien definido que configure la solución.



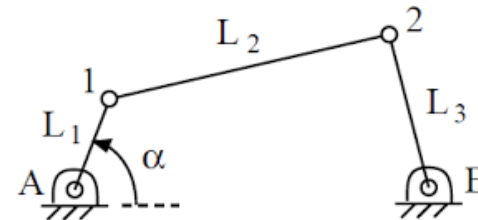
- **CUANTITATIVA** → Significa la generación de una o más soluciones de un tipo particular que se considera adecuado para el problema, y aún más importante, para las que existe un algoritmo de síntesis definido.



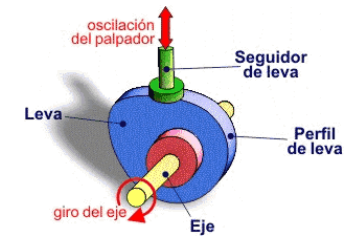
- **DE TIPO** → Definición o elección del tipo apropiado de mecanismo mejor adaptado al problema. Es una forma de síntesis cualitativa.



- **DIMENSIONAL** → Aplicada a un eslabonamiento, es la determinación de las longitudes de los eslabones necesarios para realizar los movimientos deseados, puede tener la forma de síntesis cualitativa o cuantitativa.



CUALITATIVA



CUANTITATIVA

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

TIPOS DE SINTESIS

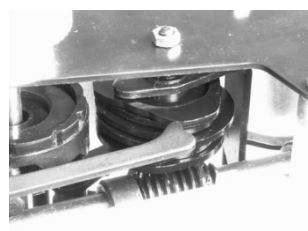
Tipo de síntesis	Qué determina	Nivel de detalle	Preguntas que responde	Ejemplo típico
Síntesis de tipo	Determina qué tipo de mecanismo puede realizar la función deseada.	Conceptual – estructural	“¿Qué clase de mecanismo necesito?”	Elegir entre un mecanismo de leva, de cuatro barras, de engranajes o un sistema de correas para lograr cierta salida.
Síntesis cualitativa	Determina cómo deben estar conectados los eslabones y qué movimientos generales se buscan, sin valores numéricos.	Topológica	“¿Qué eslabones son fijos, de entrada y de salida? ¿Qué tipo de movimiento quiero?”	Definir que se usará un eslabonamiento de cuatro barras tipo manivela–balancín, y cuál será la base.
Síntesis dimensional	Determina las dimensiones geométricas que permitirán cumplir con posiciones, velocidades o trayectorias deseadas.	Geométrica y matemática	“¿Qué longitudes y posiciones de juntas necesito?”	Calcular las longitudes de los eslabones para que el mecanismo pase por tres posiciones dadas.
Síntesis cuantitativa	Determina los valores numéricos específicos y optimizados de las dimensiones y parámetros del mecanismo.	Numérica – analítica	“¿Qué valores exactos cumplen mejor la tarea con mínima desviación o error?”	Ajustar las longitudes de eslabones mediante ecuaciones o métodos de optimización para minimizar el error de trayectoria.

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

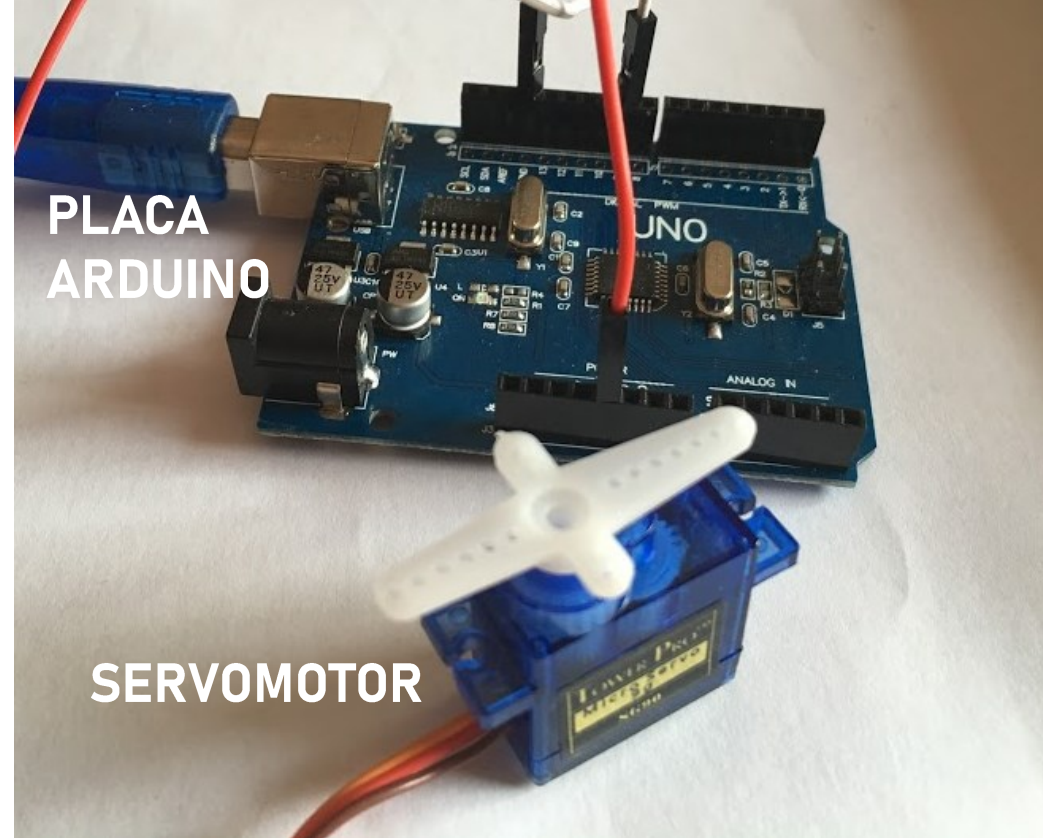
GENERACIÓN DE FUNCIÓN, TRAYECTORIA Y MOVIMIENTO

- **GENERACIÓN DE FUNCIÓN** → Correlación de un movimiento de entrada con el movimiento de salida del mecanismo.

SISTEMA MECÁNICO – ANALÓGICO



SISTEMA ELECTROMECAÁNICO



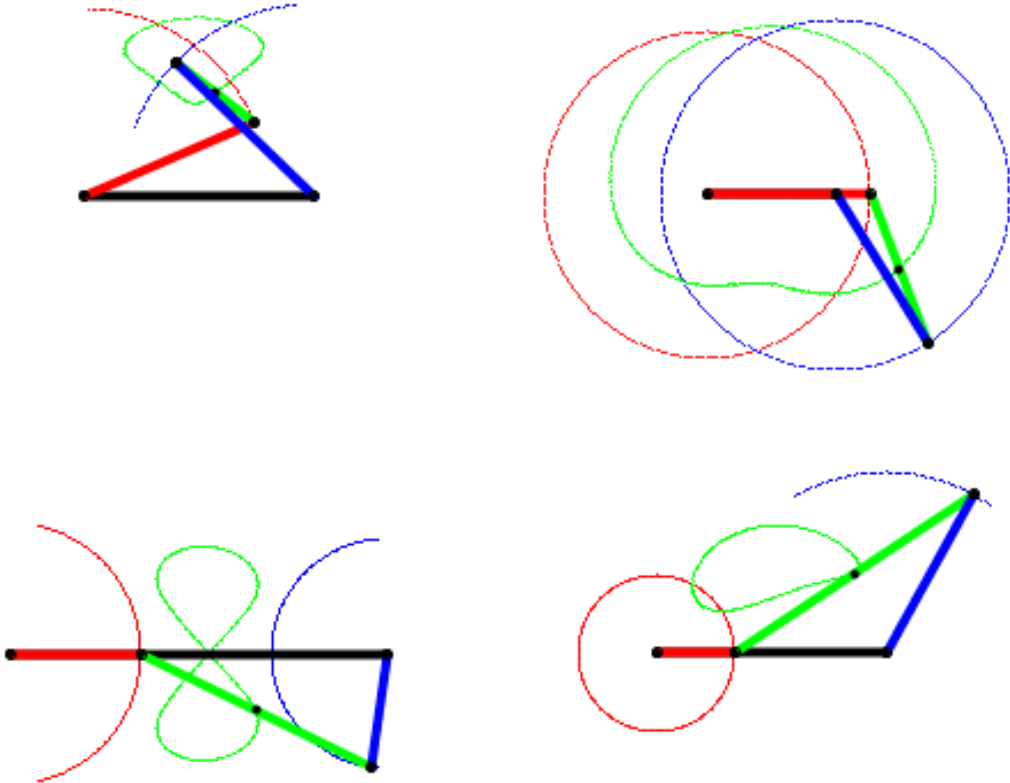
PLACA
ARDUINO

SERVOMOTOR

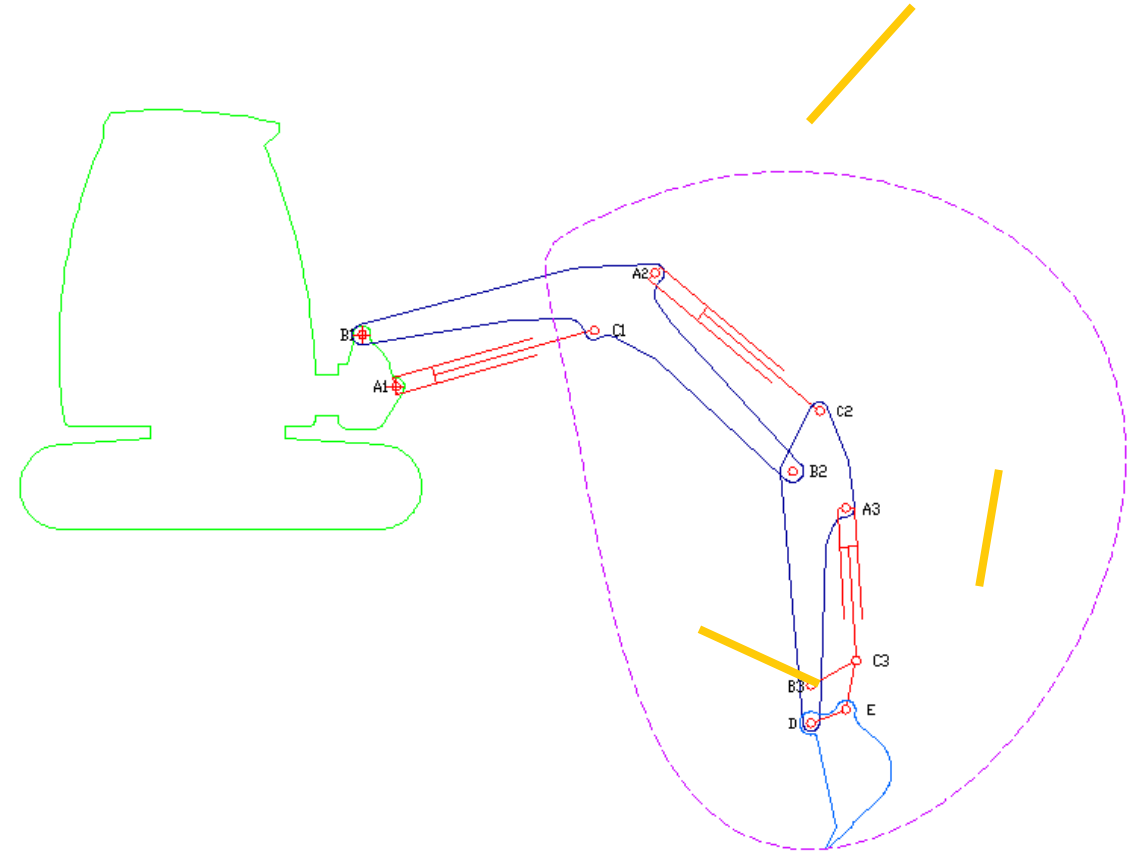
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

GENERACIÓN DE FUNCIÓN, TRAYECTORIA Y MOVIMIENTO

- **GENERACIÓN DE TRAYECTORIA** → Control de un punto en el plano, tal que siga alguna trayectoria determinada. En este caso no se tiene como objetivo controlar la orientación del eslabón que contiene al punto.



- **GENERACIÓN DE MOVIMIENTO** → Control de una línea en el plano, tal que asume algún conjunto definido de posiciones secuenciales. El objetivo es el de controlar la orientación del eslabón que contiene a la línea.

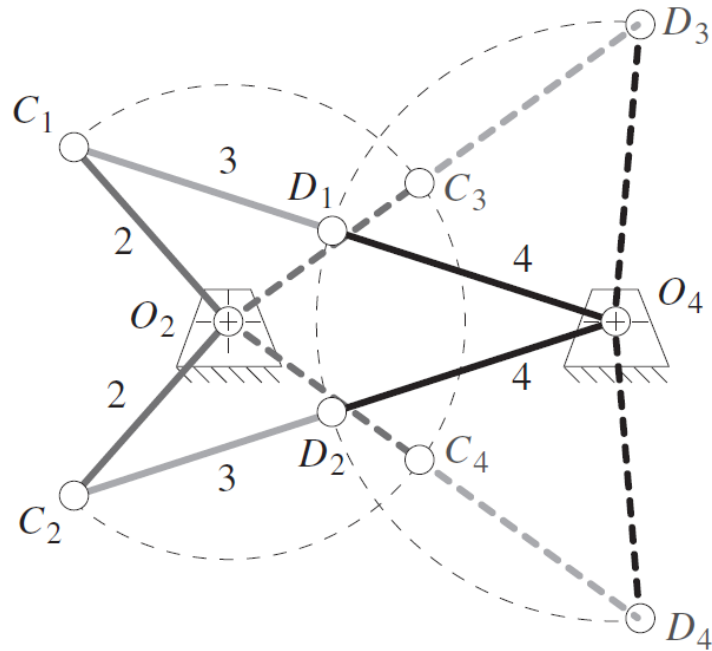


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

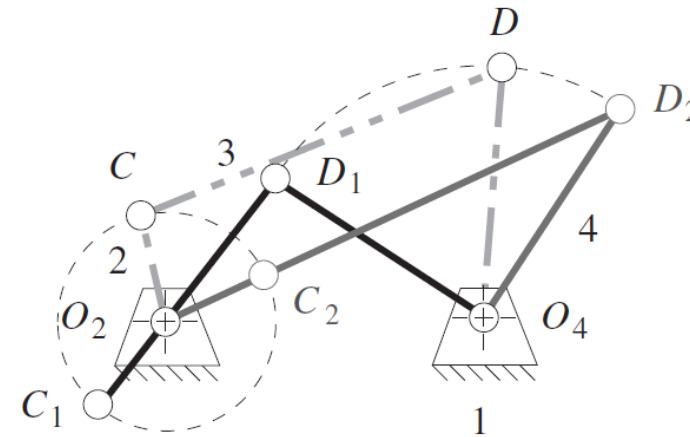
CONDICIONES LÍMITE

Si bien la síntesis permite definir al eslabonamiento para las posiciones especificadas, no asegura que para el resto de las posiciones que debe ocupar el mecanismo no existan condiciones límite.

- **AGARROTAMIENTO** → Configuración del mecanismo en el cual dos eslabones se alinean entre si, es decir, adoptan una posición colineal.



a) Posiciones de agarrotamiento de un triple balancín que no es de Grashof

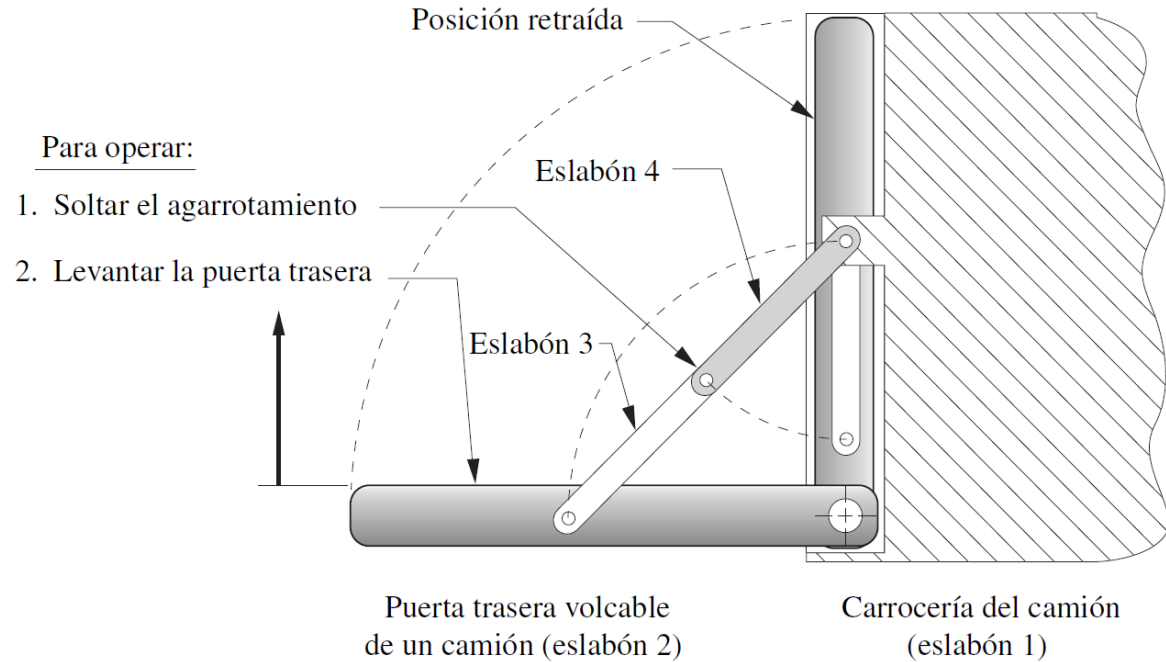
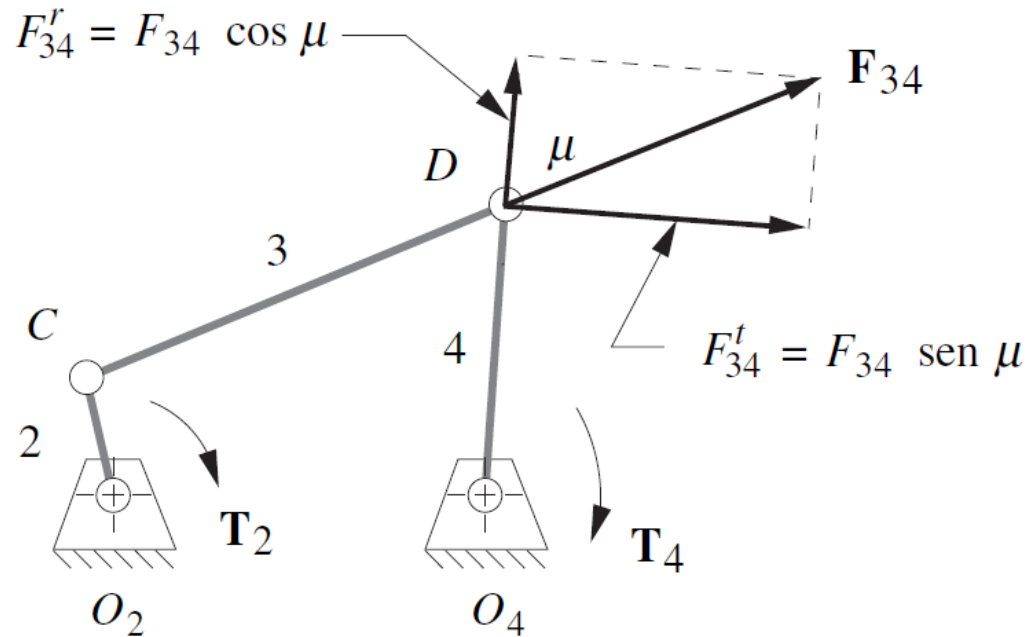


b) Configuraciones estacionarias de una manivela-balancín de Grashof

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CONDICIONES LÍMITE

- **ÁNGULO DE TRANSMISIÓN** → Se determina como el **ángulo entre el eslabón de salida y el acoplador**. En general, se considera como el valor absoluto del ángulo agudo del par de ángulos formado en la intersección de dos eslabones y **varía continuamente de un valor mínimo a un valor máximo** conforme el eslabonamiento pasa por su intervalo en movimiento. **Es una medida de la calidad de la transmisión de fuerza y velocidad en la junta.**

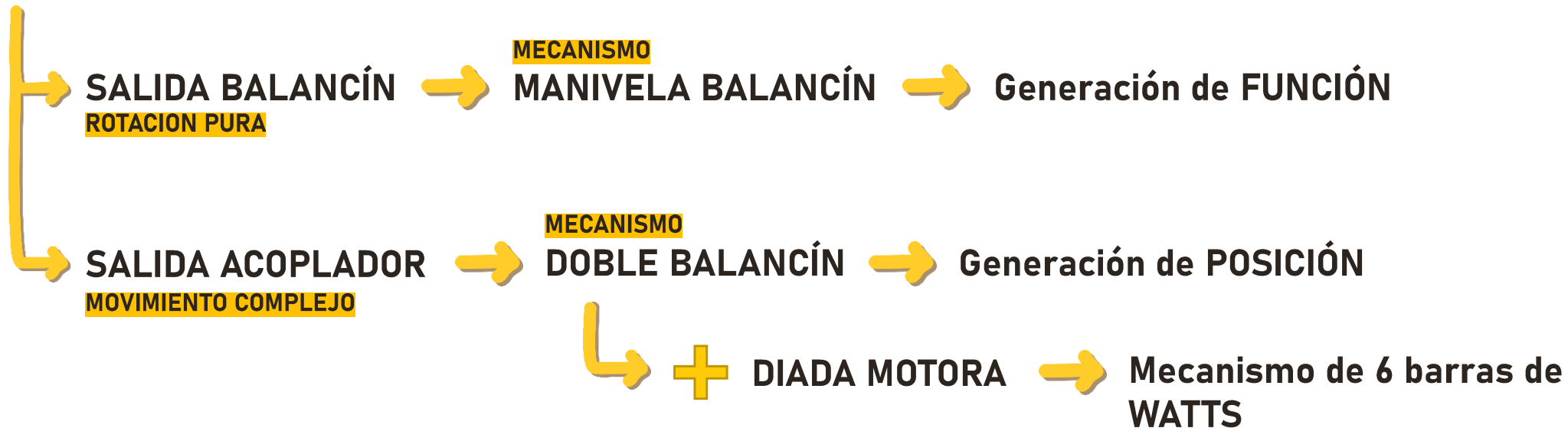


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

Se define como la determinación de las dimensiones (longitudes) de los eslabones necesarios para lograr los movimientos deseados. Los principios utilizados en estas técnicas de síntesis gráfica son simplemente los de la geometría euclidiana.

SÍNTESIS DE DOS POSICIONES



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

SÍNTESIS DE DOS POSICIONES / SALIDA BALANCÍN con DESPLAZAMIENTO ANGULAR

PROBLEMA → Diseñar una manivela balancín de Grashof de 4 barras para dar un giro de 45° de balancín, con igual tiempo hacia adelante y hacia atrás, a partir de una entrada de motor de velocidad constante.

- Encontradas las longitudes de los eslabones, se realiza un **CONTROL DE CALIDAD** rápido para evaluar la condición de Grashof, y la existencia de condiciones límite, agarrotamiento y ángulo de transmisión.

Datos disponibles
al comienzo



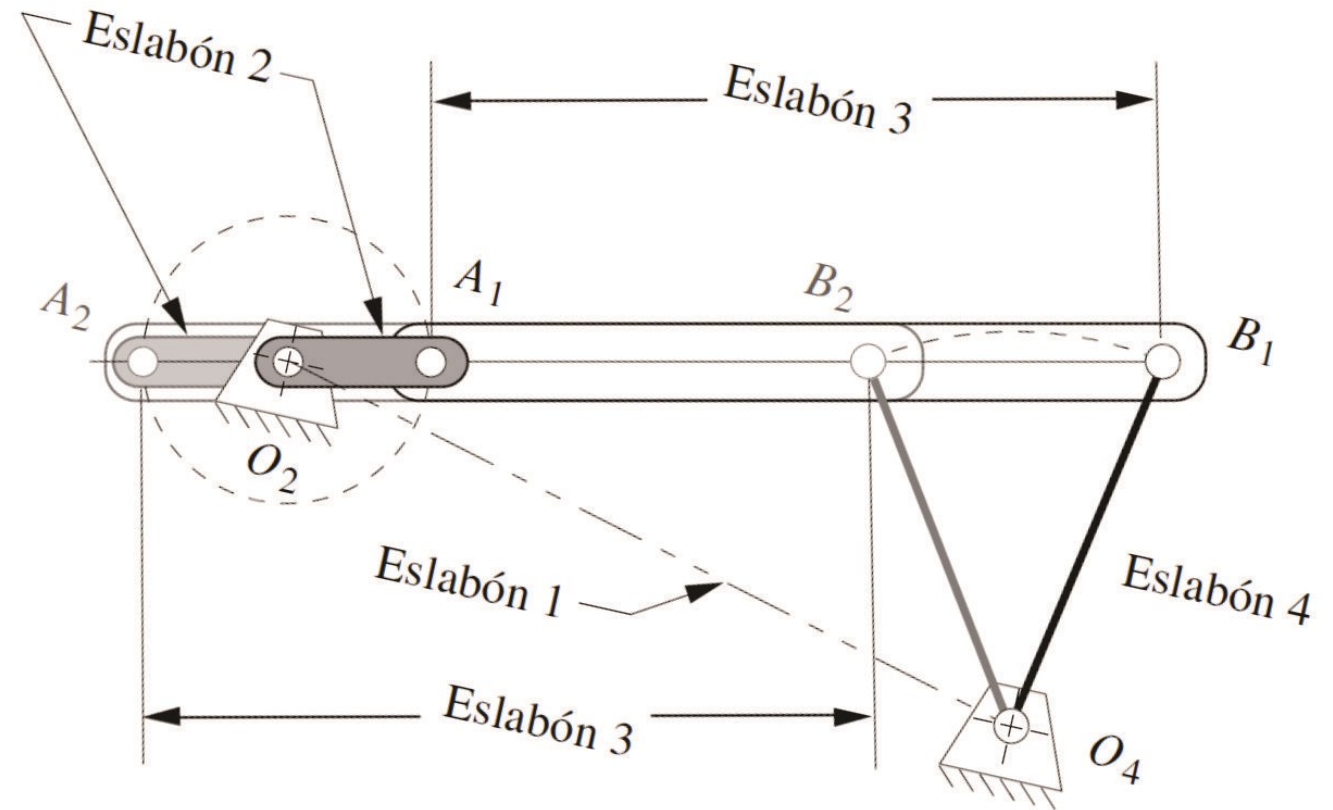
**POSICIONES
EXTREMAS DE
SALIDA**

Decisiones
arbitrarias
sobre variables



**PARÁMETROS
DE DISEÑO**

SÍNTESIS CUALITATIVA



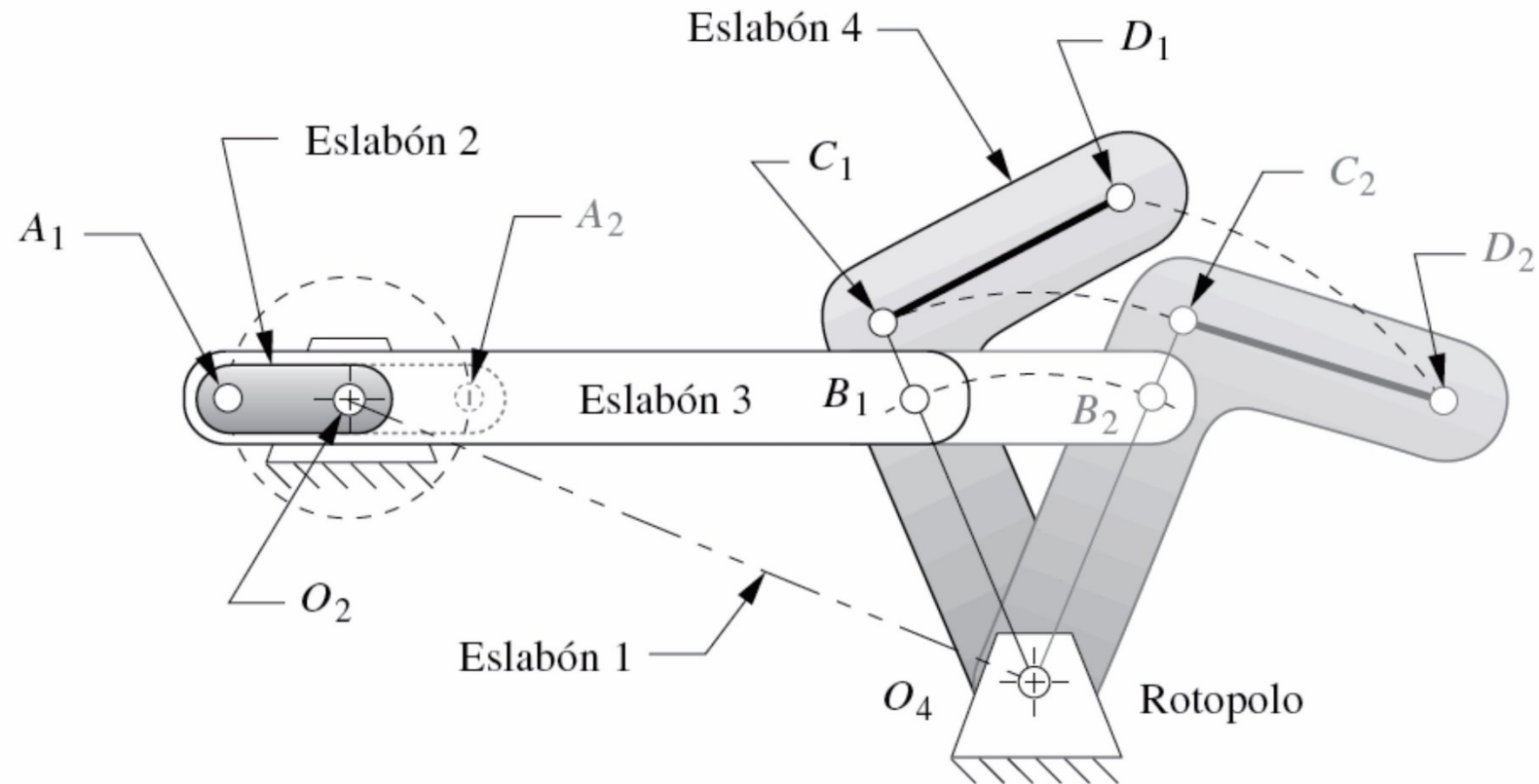
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

SÍNTESIS DE DOS POSICIONES / SALIDA BALANCÍN con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO (Generación de Movimiento)

PROBLEMA → Diseñe un eslabonamiento de cuatro barras para mover el eslabón CD de la posición C_1D_1 a C_2D_2

- Se puede lograr un **movimiento complejo** de un eslabón a través de la **rotación pura** del mismo, **al determinar el ROTOPOLO**.
- Una vez obtenido el eslabón de salida, que contiene al segmento, la determinación de los demás eslabones se realiza según el esquema del ejemplo anterior.



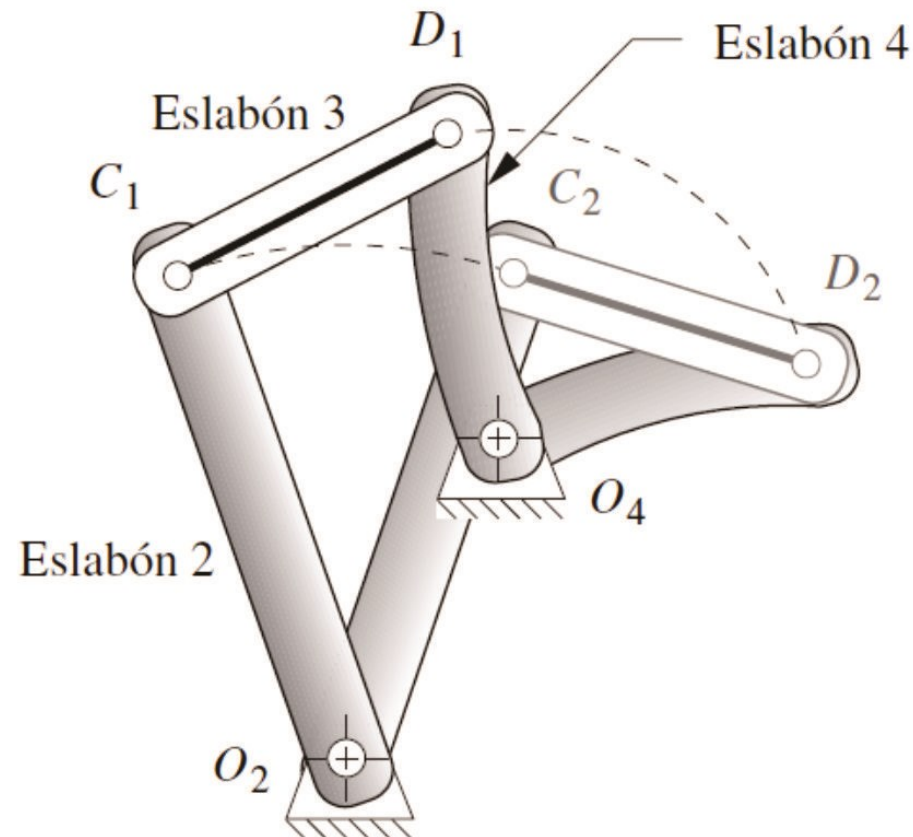
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

SÍNTESIS DE DOS POSICIONES / SALIDA ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO (Generación de Movimiento)

PROBLEMA → Diseñe un eslabonamiento de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 a C_2D_2 (con pivotes móviles en C y D).

- En este caso no se hace uso del **ROTOPOLO**, y se hace libre elección de los pivotes fijos sobre cada una de las mediatrices.
- El resultado es un eslabonamiento **DOBLE BALANCÍN** que para su control hace necesario el agregado de una **DIADA**.

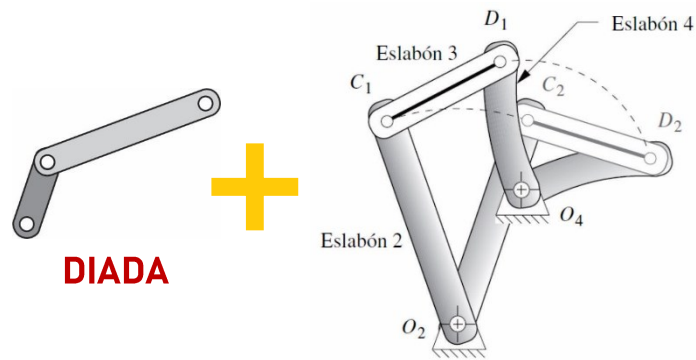


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

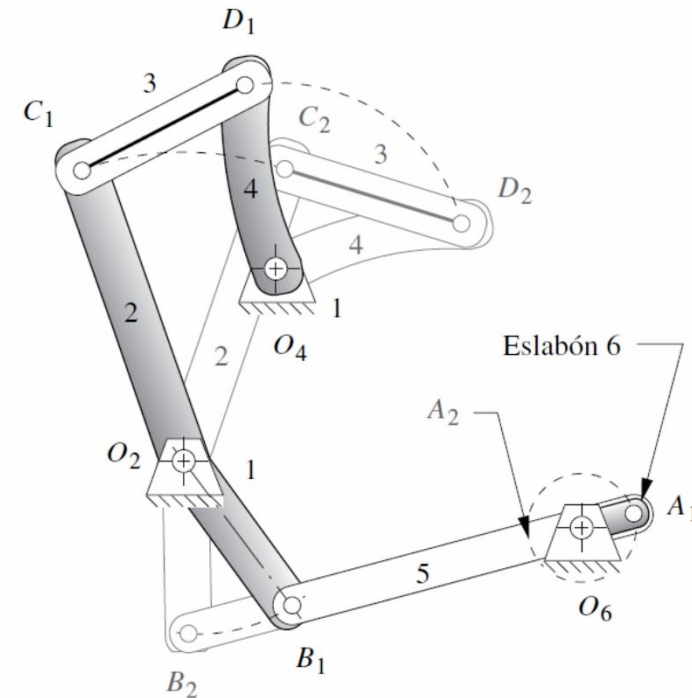
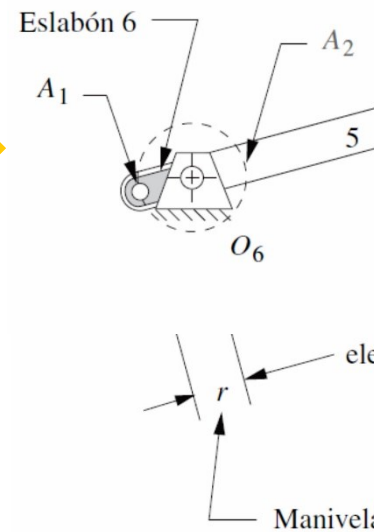
SÍNTESIS DIMENSIONAL

SINTESIS DE DOS POSICIONES / SALIDA ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO (Generación de Movimiento)
AGREGADO DE DIADA PARA CONTROL DEL ESLABONAMIENTO

PROBLEMA → Diseñe un eslabonamiento de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 a C_2D_2 (con pivotes móviles en C y D).



Con el agregado de la diada se obtiene un eslabonamiento de WATTS de 6 barras con una primera etapa de GRASHOF.



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

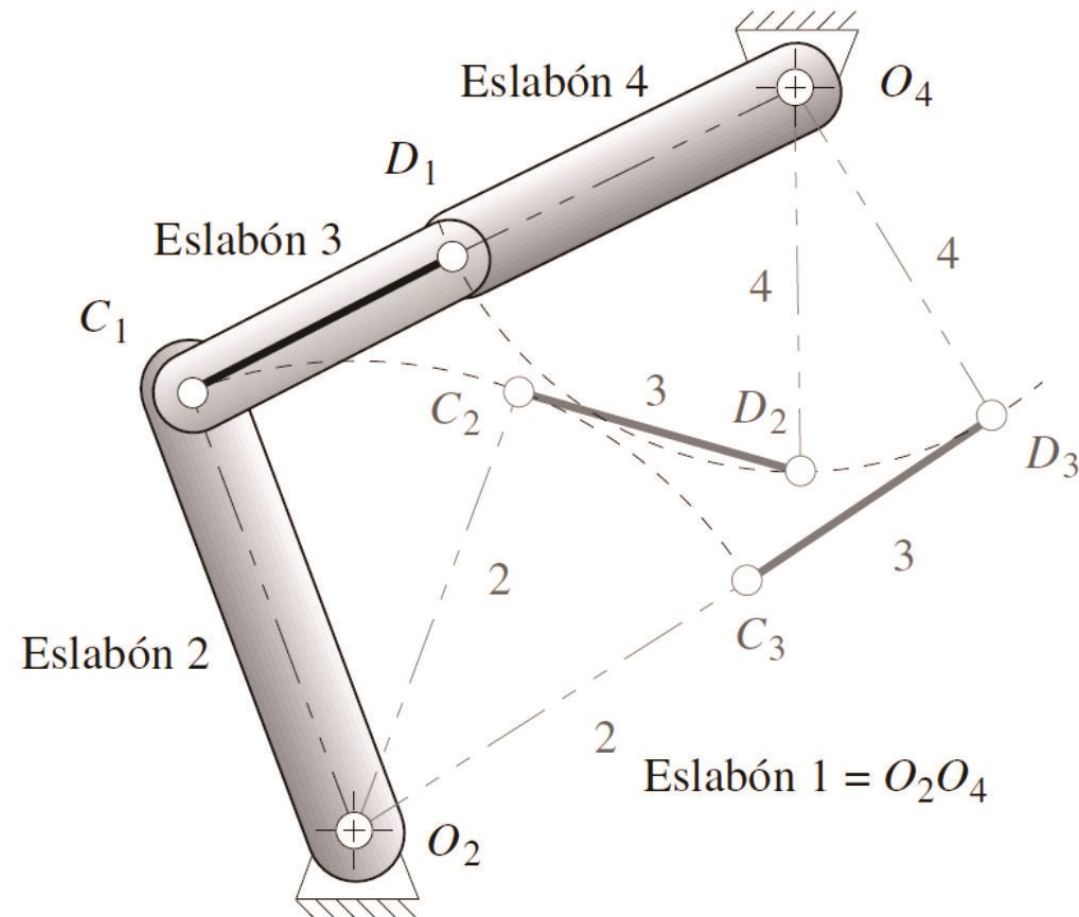
SÍNTESIS DIMENSIONAL

SÍNTESIS DE TRES POSICIONES con PIVOTES MOVILES ESPECIFICADOS

Permite definir tres posiciones de una línea en el plano y creará una configuración de eslabonamiento de cuatro barras para moverlo a cada una de esas posiciones. Es un problema netamente de **GENERACION DE MOVIMIENTO** y la técnica para su resolución es una extensión de la utilizada para dos posiciones.

PROBLEMA → Diseñe un mecanismo de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 hasta la C_2D_2 y luego a la posición C_3D_3 . Los pivotes móviles están en C y D. Localice los lugares del pivote fijo.

- La solución obtenida posee DOS POSICIONES DE AGARROTAMIENTO, inicial y final.
- Esto puede ser deseado, o no.



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

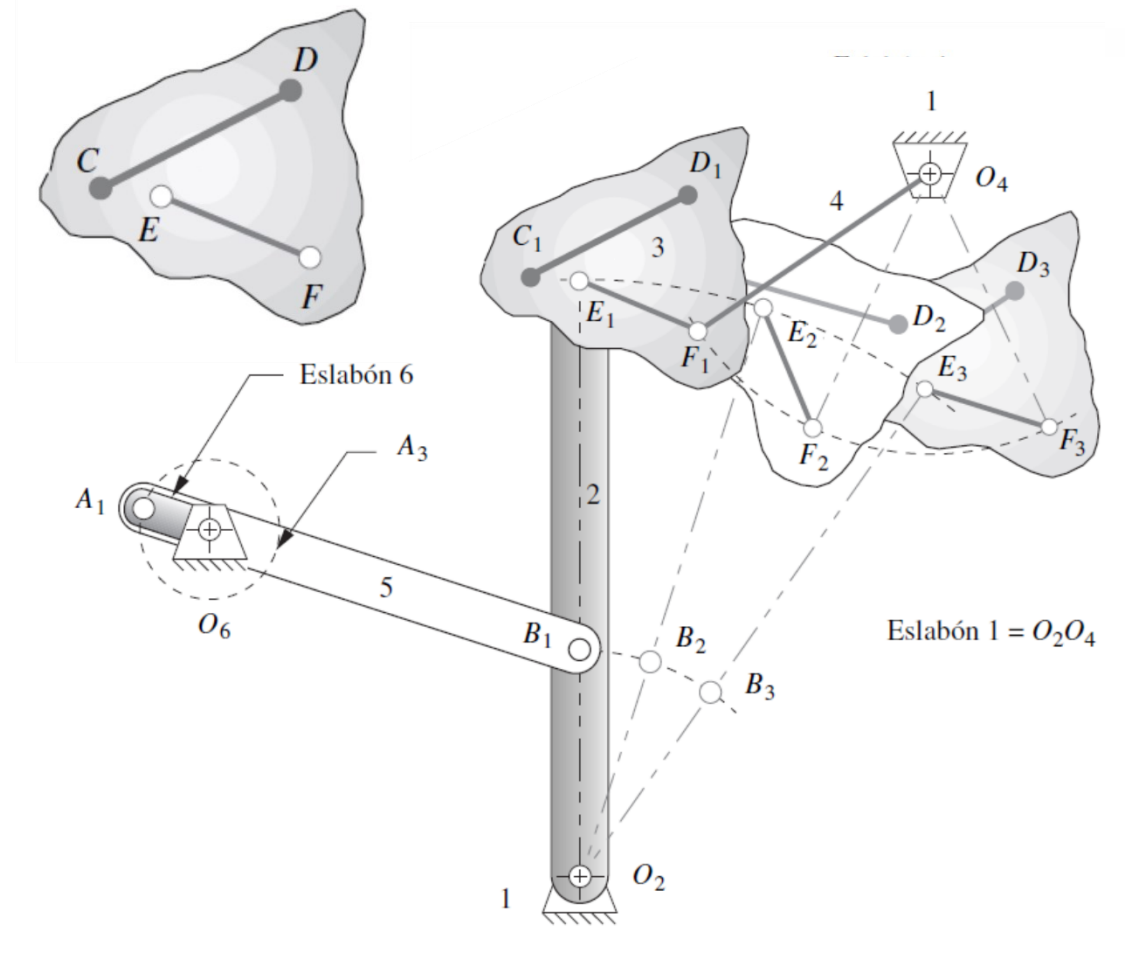
SÍNTESIS DE TRES POSICIONES / SALIDA DE ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO

PUNTOS DE UNIÓN ALTERNOS PARA LOS PIVOTES MÓVILES. (Generación de movimiento)

- Puede surgir la posibilidad de que la síntesis de por resultado una **posición de los pivotes fijos no deseada**, o no compatible con la posición del bastidor.
- *EJEMPLO: síntesis de mecanismos de apertura de capot, con pivote fijo ubicado en el parabrisas.*

PROBLEMA → Diseñe un mecanismo de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 hasta la C_2D_2 y luego a la posición C_3D_3 . Use diferentes pivotes móviles en lugar de CD. Localice las ubicaciones de pivote fijo.

Si bien la **función del eslabonamiento** esta **definida por las posiciones del segmento CD**, existen **infinitos pares de puntos EF** pertenecientes al mismo eslabón, que **definen infinitos eslabonamientos**. Esto permite encontrar pivotes fijos que se adecuen a nuestras necesidades.



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

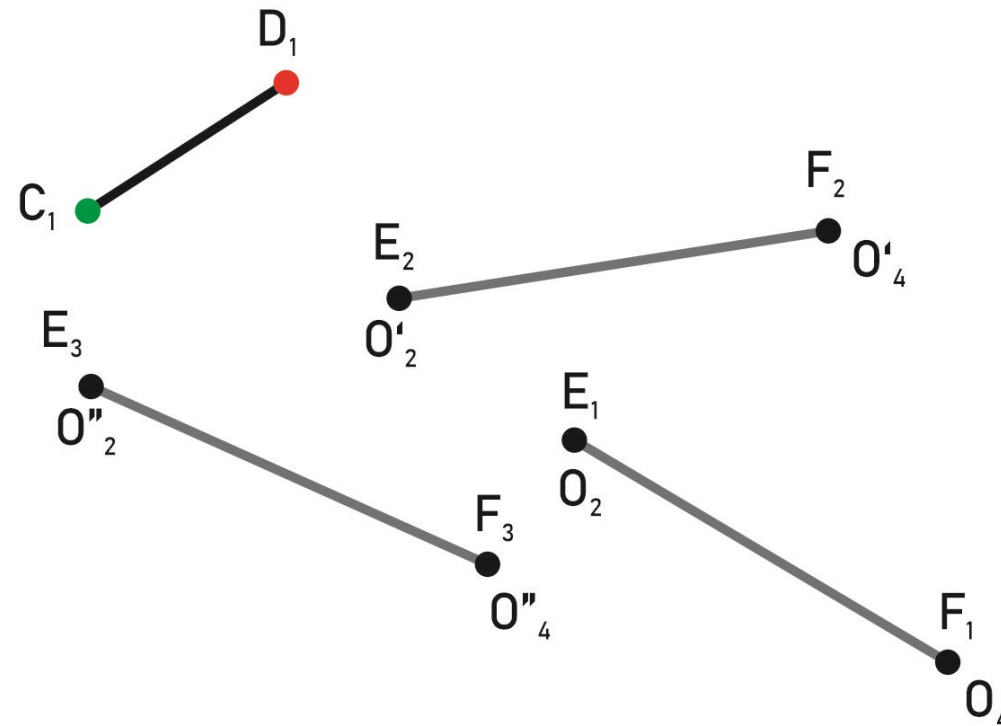
SÍNTESIS DE TRES POSICIONES / SALIDA DE ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO

PUNTOS FIJOS ESPECIFICADOS. (Generación de movimiento)

- Sería preferible si se pudieran definir las **ubicaciones de los pivotes fijos**, así como también las **tres posiciones del eslabón móvil**, y luego sintetizar los puntos de fijación apropiados, E y F, con respecto al eslabón móvil para satisfacer estas restricciones más reales. El principio de inversión se puede aplicar a este problema.
- El **primer paso es encontrar las tres posiciones del plano de bancada** que corresponden a las tres posiciones del acoplador deseadas. Esto se hace **INVIRTIENDO AL ESLABONAMIENTO**.

PROBLEMA → Invierta un mecanismo de cuatro barras que mueve el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 a C_2D_2 y luego a la posición C_3D_3 . Use los pivotes fijos especificados O_2 y O_4 .

SOLUCIÓN → Primero encuentre las posiciones invertidas del eslabón de bancada correspondiente a las tres posiciones del acoplador especificadas.



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

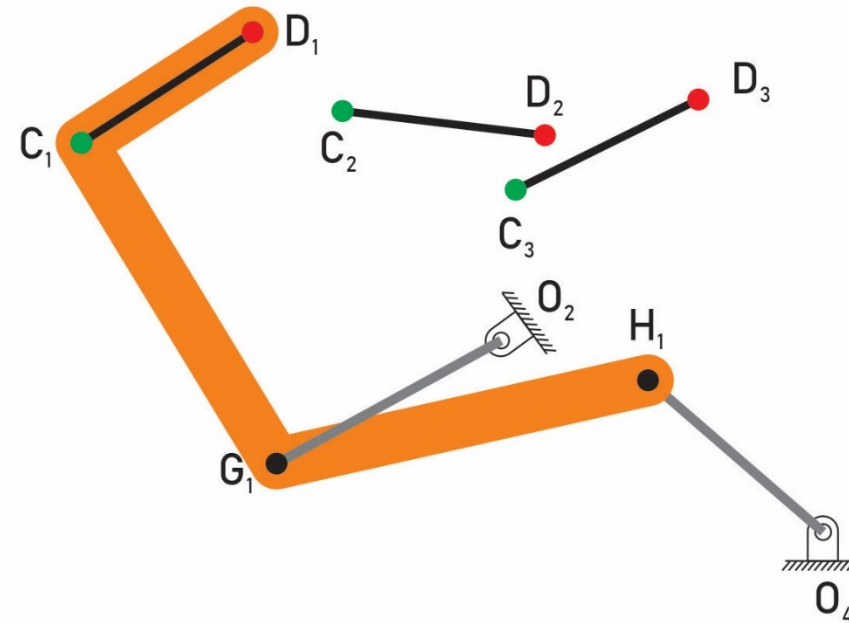
SÍNTESIS DE TRES POSICIONES / SALIDA DE ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO

PUNTOS FIJOS ESPECIFICADOS. (Generación de movimiento)

- Se pueden utilizar estas tres nuevas líneas E_1F_1 , E_2F_2 y E_3F_3 para encontrar los puntos de unión GH (pivotes móviles) en el eslabón 3, lo que permitirá utilizar los pivotes fijos deseados O_2 y O_4 para las tres posiciones de salida especificadas. De hecho, ahora se considerará que la bancada O_2O_4 es un acoplador que se mueve a través del inverso de las tres posiciones originales, se encontrarán los “pivotes fijos” GH necesarios para el movimiento invertido y se colocarán en el acoplador real.
- El resultado de la síntesis entonces debe reinvertirse para obtener la solución.

PROBLEMA → Diseñe un mecanismo de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 a C_2D_2 y luego a la posición C_3D_3 . Use los pivotes fijos especificados O_2 y O_4 . Encuentre las ubicaciones de los pivotes móviles requeridas en el acoplador mediante la inversión.

SOLUCIÓN → Con las posiciones de los eslabones de tierra invertidas E_1F_1 , E_2F_2 y E_3F_3 , encontradas, encuentre los pivotes fijos para el movimiento invertido, luego reinvierta el mecanismo resultante para crear los pivotes móviles para las tres posiciones del acoplador CD que utilizan los pivotes fijos seleccionados O_2 y O_4 .



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

SÍNTESIS DIMENSIONAL

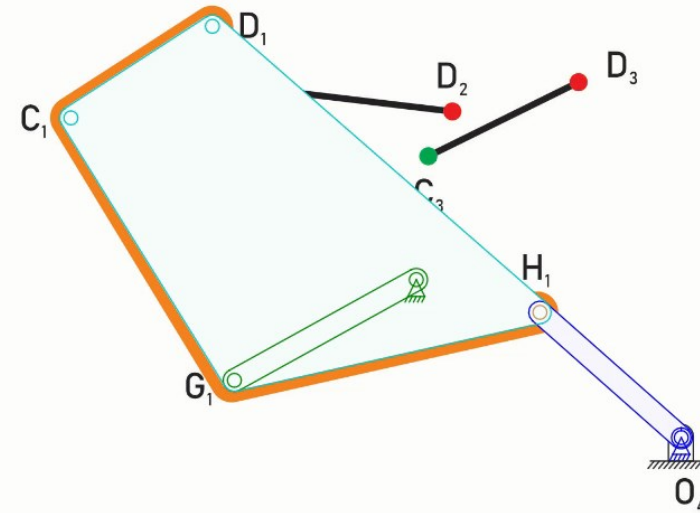
SÍNTESIS DE TRES POSICIONES / SALIDA DE ACOPLADOR con DESPLAZAMIENTO COMPLEJO

PUNTOS FIJOS ESPECIFICADOS. (Generación de movimiento)

- Se pueden utilizar estas tres nuevas líneas E_1F_1 , E_2F_2 y E_3F_3 para encontrar los puntos de unión GH (pivotes móviles) en el eslabón 3, lo que permitirá utilizar los pivotes fijos deseados O_2 y O_4 para las tres posiciones de salida especificadas. De hecho, ahora se considerará que la bancada O_2O_4 es un acoplador que se mueve a través del inverso de las tres posiciones originales, se encontrarán los “pivotes fijos” GH necesarios para el movimiento invertido y se colocarán en el acoplador real.
- El resultado de la síntesis entonces debe reinvertirse para obtener la solución.

PROBLEMA → Diseñe un mecanismo de cuatro barras para mover el eslabón CD mostrado de la posición C_1D_1 a C_2D_2 y luego a la posición C_3D_3 . Use los pivotes fijos especificados O_2 y O_4 . Encuentre las ubicaciones de los pivotes móviles requeridas en el acoplador mediante la inversión.

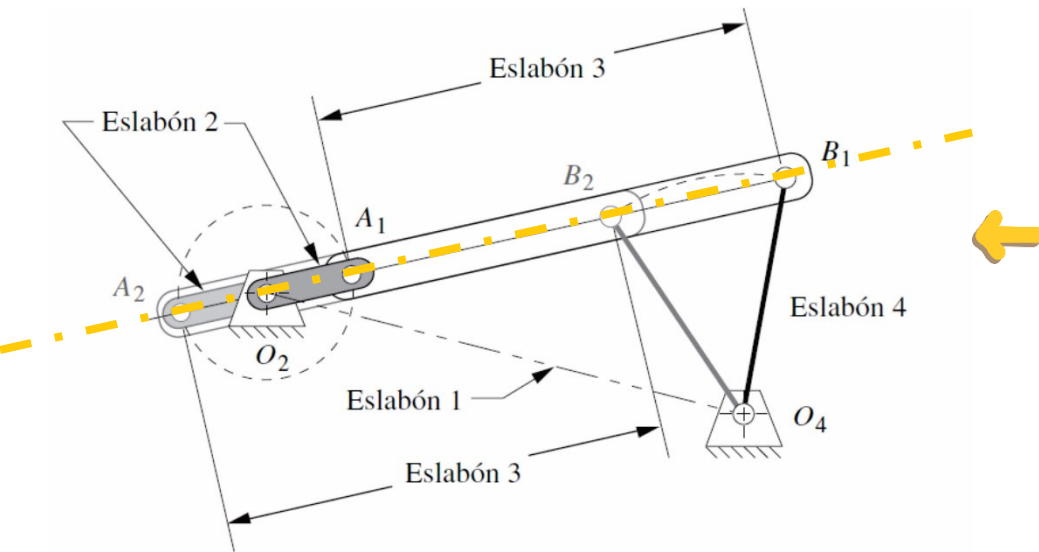
SOLUCIÓN → Con las posiciones de los eslabones de tierra invertidas E_1F_1 , E_2F_2 y E_3F_3 , encontradas, encuentre los pivotes fijos para el movimiento invertido, luego reinvierta el mecanismo resultante para crear los pivotes móviles para las tres posiciones del acoplador CD que utilizan los pivotes fijos seleccionados O_2 y O_4 .



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO

MECANISMOS DE 4 ESLABONES.



La posición del pivote fijo O_2 respecto de la cuerda prolongada define la **relación de tiempos entre movimiento de avance y de retroceso** del eslabón de salida.

El caso representado en la figura **ES UN CASO ESPECIAL DE RETORNO RAPIDO**, es decir es de **NO RETORNO RAPIDO**. Esto es porque los ángulos α y β descriptos por la manivela que gira con velocidad constante entre sus posiciones de agarrotamiento, son **IGUALES A 180°** .

Si el pivote fijo O_2 se localiza fuera de la cuerda prolongada, se generaran distintos ángulos α y β , y por ende distintos tiempos en las carreras de avance y retroceso.

La **relación α / β se llama relación de tiempo (T_R)** y define el grado de retorno rápido del mecanismo.

Las ecuaciones que rigen el proceso de diseño son las siguientes:

$$T_R = \frac{\alpha}{\beta}$$

$$\alpha + \beta = 360^\circ$$

$$\delta = |180^\circ - \alpha| = |180^\circ - \beta|$$

ÁNGULO DE CONSTRUCCIÓN

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO

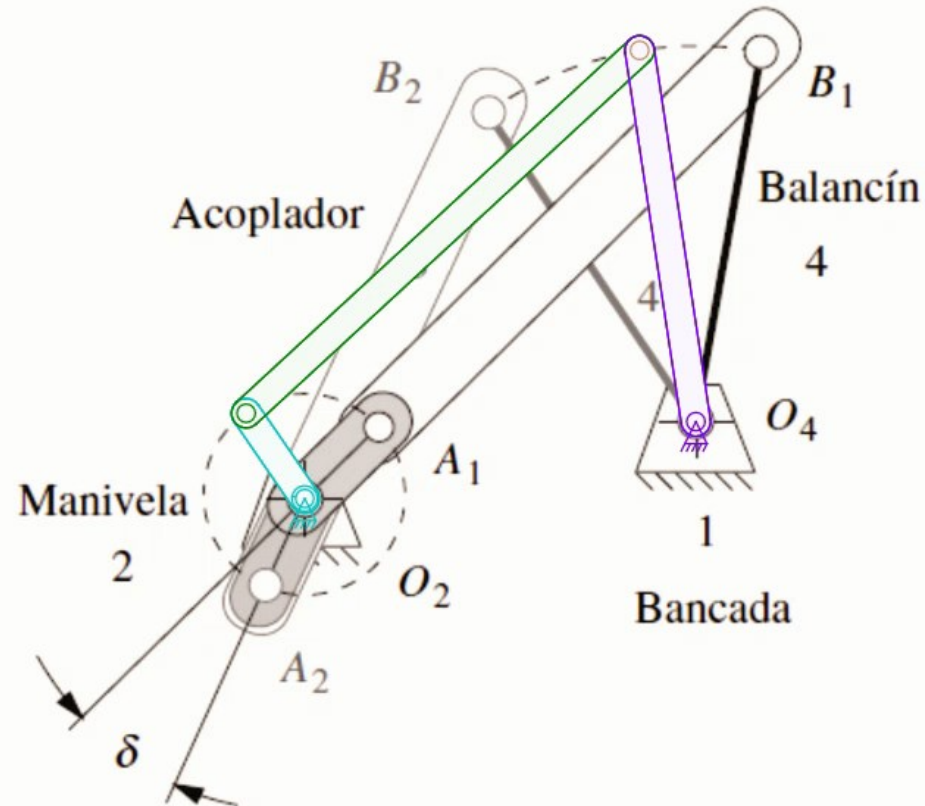
MECANISMOS DE 4 ESLABONES.

PROBLEMA Diseñar una manivela balancín de Grashof de 4 barras para proporcionar una relación de tiempo de 1:1.25 con 45° de movimiento del balancín.

$$\text{Manivela} + \text{Acoplador} = O_2B_1$$

$$\text{Manivela} - \text{Acoplador} = O_2B_2$$

LIMITE → Relaciones de tiempo máximas 1:1.5, debido a que los ángulos de transmisión se vuelven deficientes.



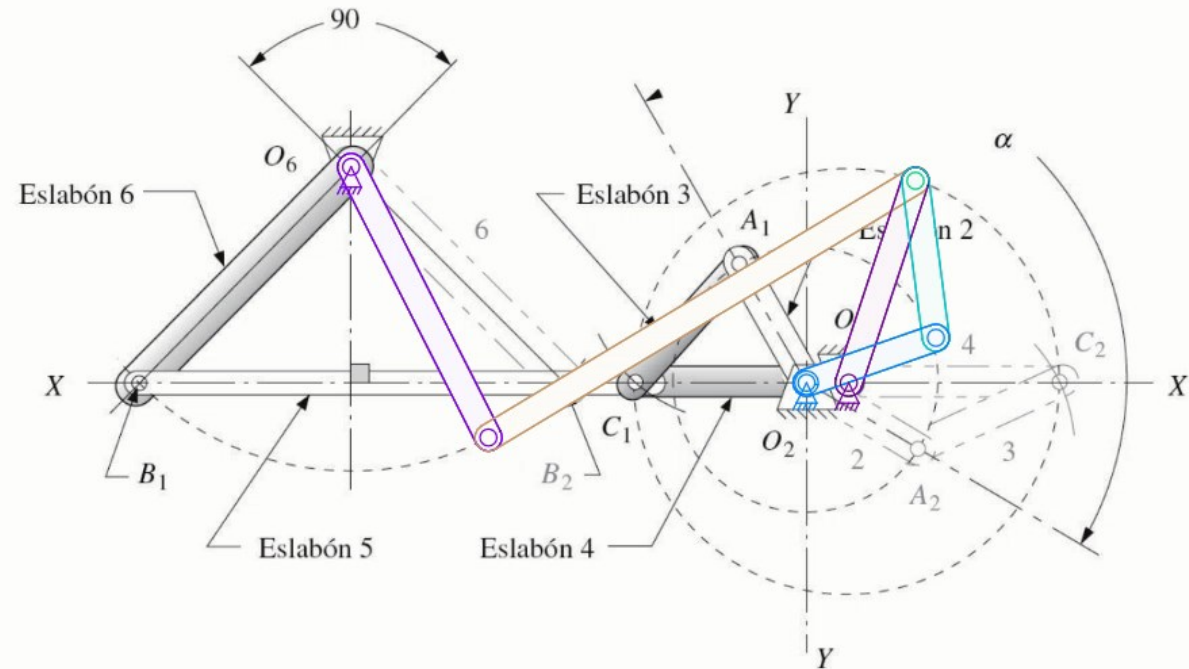
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO

MECANISMO DE SEIS BARRAS CON ESLABÓN DE ARRASTRE Y RELACIÓN DE TIEMPO ESPECIFICADA.

- Se pueden obtener relaciones de tiempo mayores de 1:2.
- La estrategia en este caso es **diseñar primero un mecanismo de eslabón de arrastre de cuatro barras que tenga la relación de tiempo deseada entre su manivela motriz y su eslabón impulsado o "arrastrado", y luego agregar una etapa de salida (dos barras) diáda, impulsada por la manivela arrastrada.**

PROBLEMA Proporcionar una relación de tiempo de 1:1.4 con movimiento del balancín de 90° .

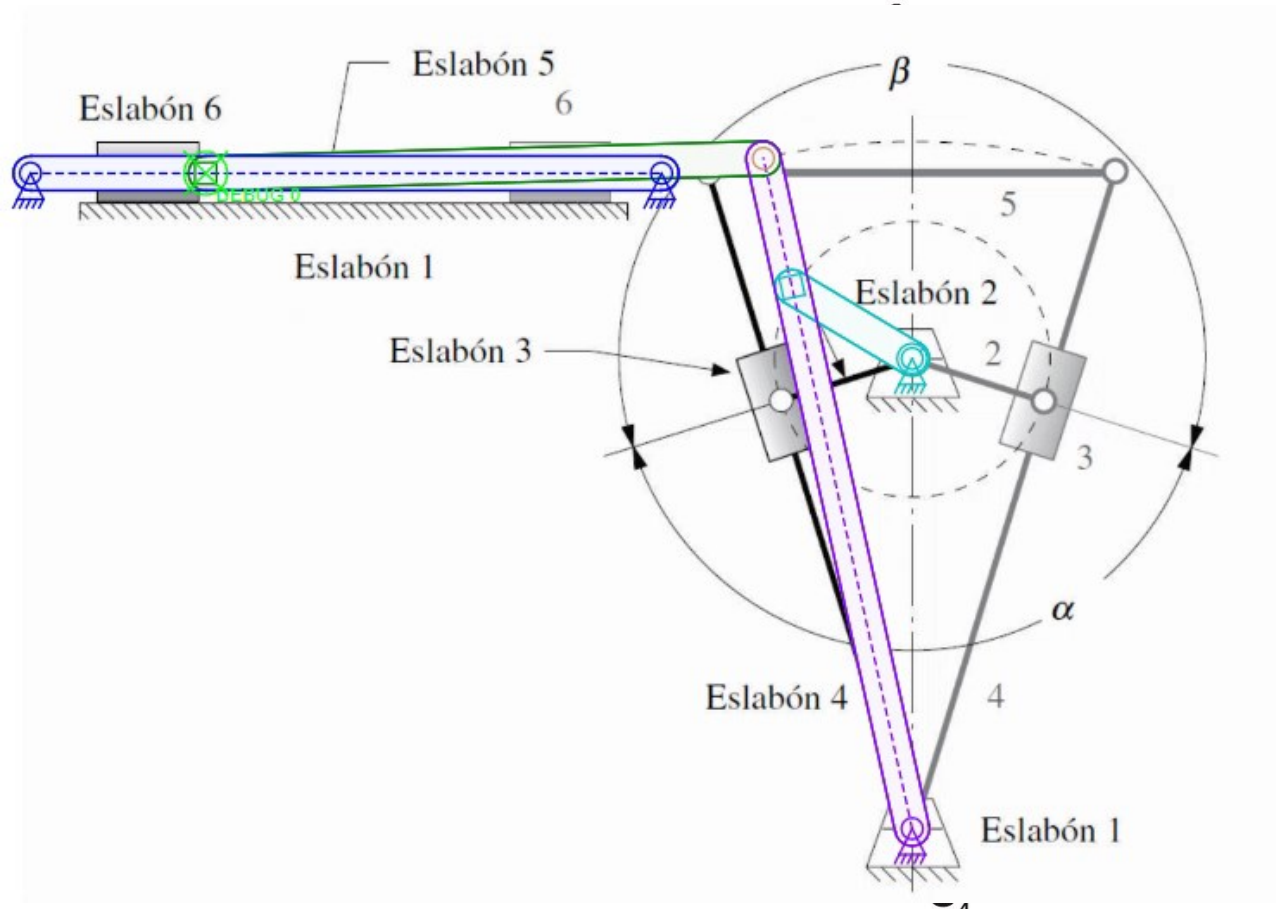


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

MECANISMOS DE RETORNO RÁPIDO

MANIVELA-CORREDERA DE RETORNO RÁPIDO

- Mecanismo comúnmente utilizado, capaz de grandes relaciones de tiempo. Denominado como mecanismo de Whitworth o mecanismo manivela de cepilladora, en función de la longitud de los eslabón bastidor.

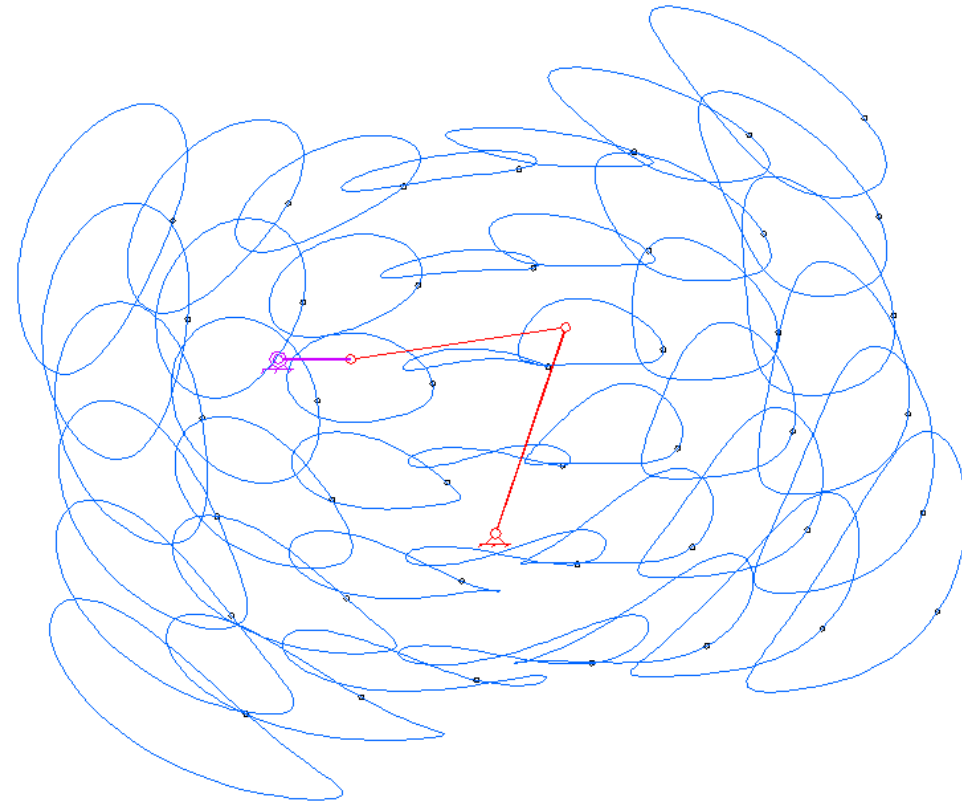
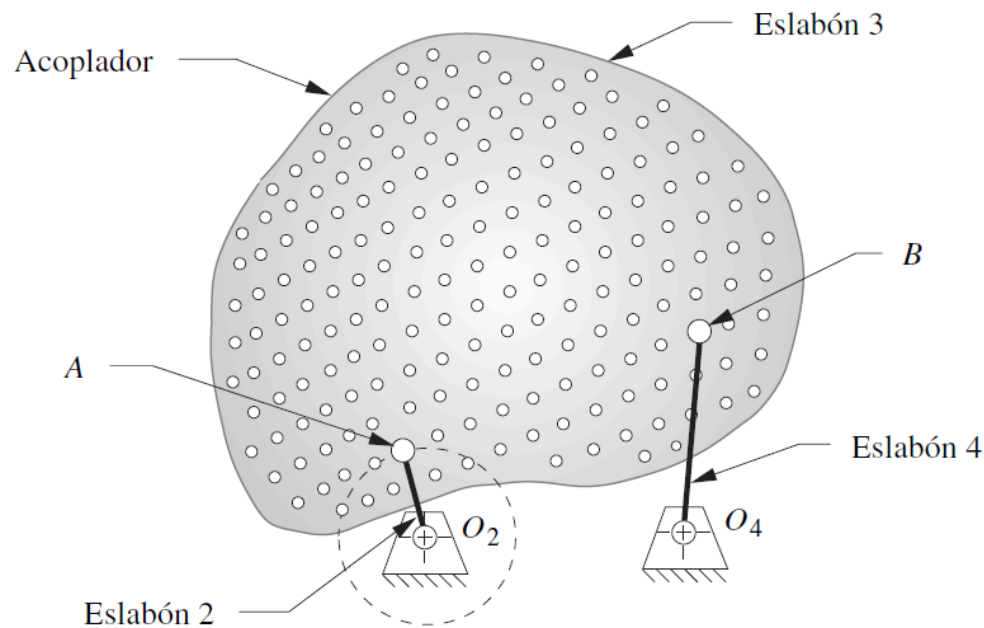


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CURVAS DE ACOPLADOR

DEFINICION

- Un acoplador es el eslabón más interesante en cualquier mecanismo. Realiza movimiento complejo y, por lo tanto, los puntos en él pueden tener movimientos de trayectoria de alto grado, denominadas CURVAS DE ACOPLADOR.
- Estas son CURVAS CERRADAS y DIFERENTES, se pueden aproximar a líneas rectas o círculos de radios grandes, es decir con centros distantes o remotos.
- Son soluciones al problema de GENERACION DE TRAYECTORIA.



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CURVAS DE ACOPLADOR

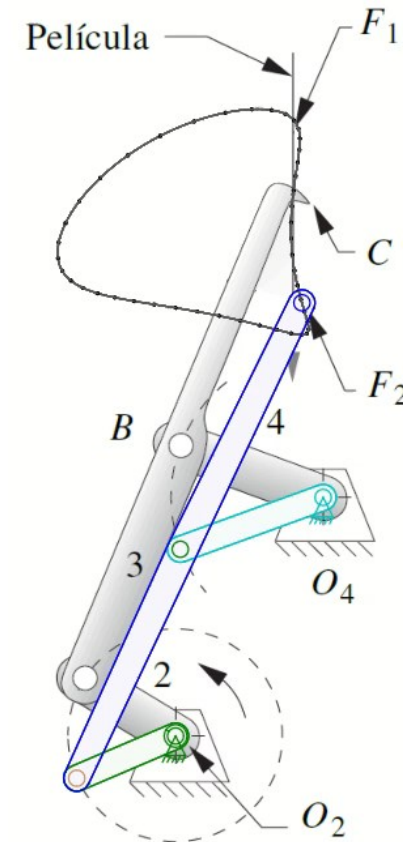
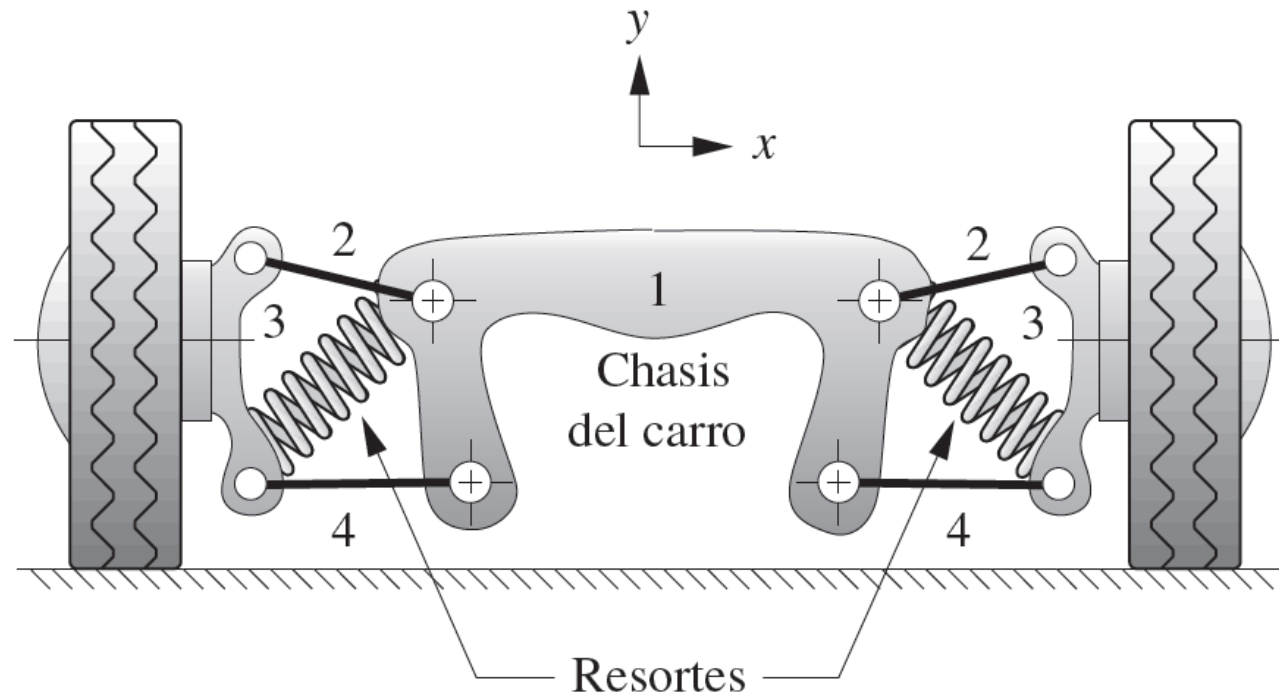
ESLABONAMIENTO DE 4 BARRAS

- La morfología de las curvas es prácticamente infinita. Por esta razón, fueron categorizadas en relación con la presencia de determinadas características o formas particulares, tales como rectas, cúspides, elipses, crunodos, etc.

Glosario:

CUSPIDE: forma puntiaguda en la curva, que tiene la propiedad útil de VELOCIDAD INSTANTANEA CERO

CRUNODO: curva en forma de ocho que contiene un punto doble en el cruce donde tiene dos valores de pendiente, es decir, de velocidades.

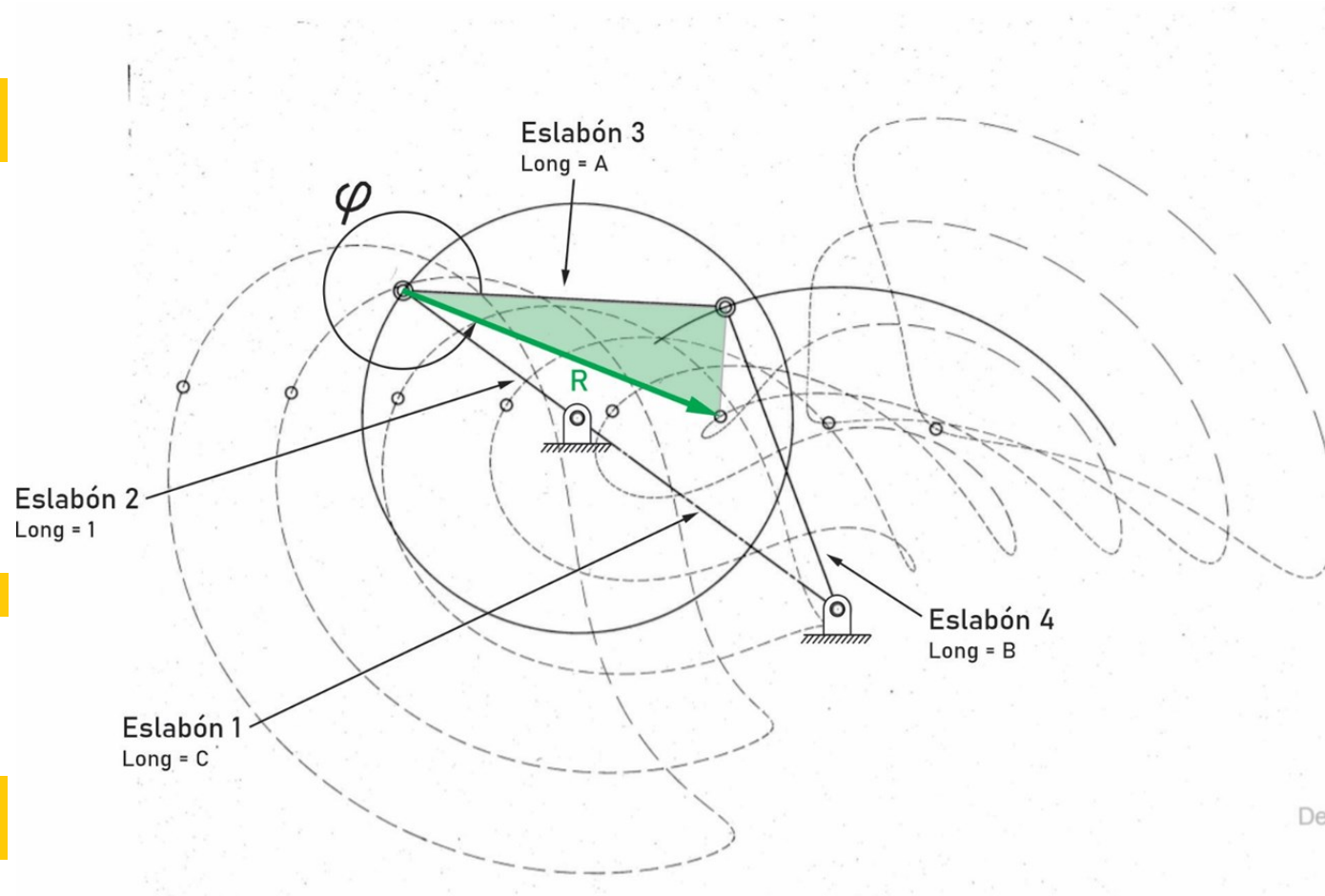


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CURVAS DE ACOPLADOR

ESLABONAMIENTO DE 4 BARRAS / Atlas de HRONES & NELSON

- Proporciona al diseñador un punto de inicio para el análisis y diseño adicionales. Contiene unas 7000 curvas del acoplador y define la geometría de cada uno de sus mecanismos de Grashof de manivela-balancín.
- Cada hoja tiene una **clave esquemática** en la que se presentan las **longitudes de los eslabones en función de una manivela de longitud unitaria**.
- Las **longitudes de los eslabones reales pueden ser escaladas** a partir del tamaño que se le de a la manivela, según las necesidades de las restricciones del caso.
- La **ubicación del punto del acoplador** dentro del eslabón se define con un **vector R** y un **ángulo director φ** .
- Los **trazos que forman la curva representan 5° de rotación de la manivela**. Por lo tanto su **longitud es un índice de la velocidad de desplazamiento** de dicho punto.



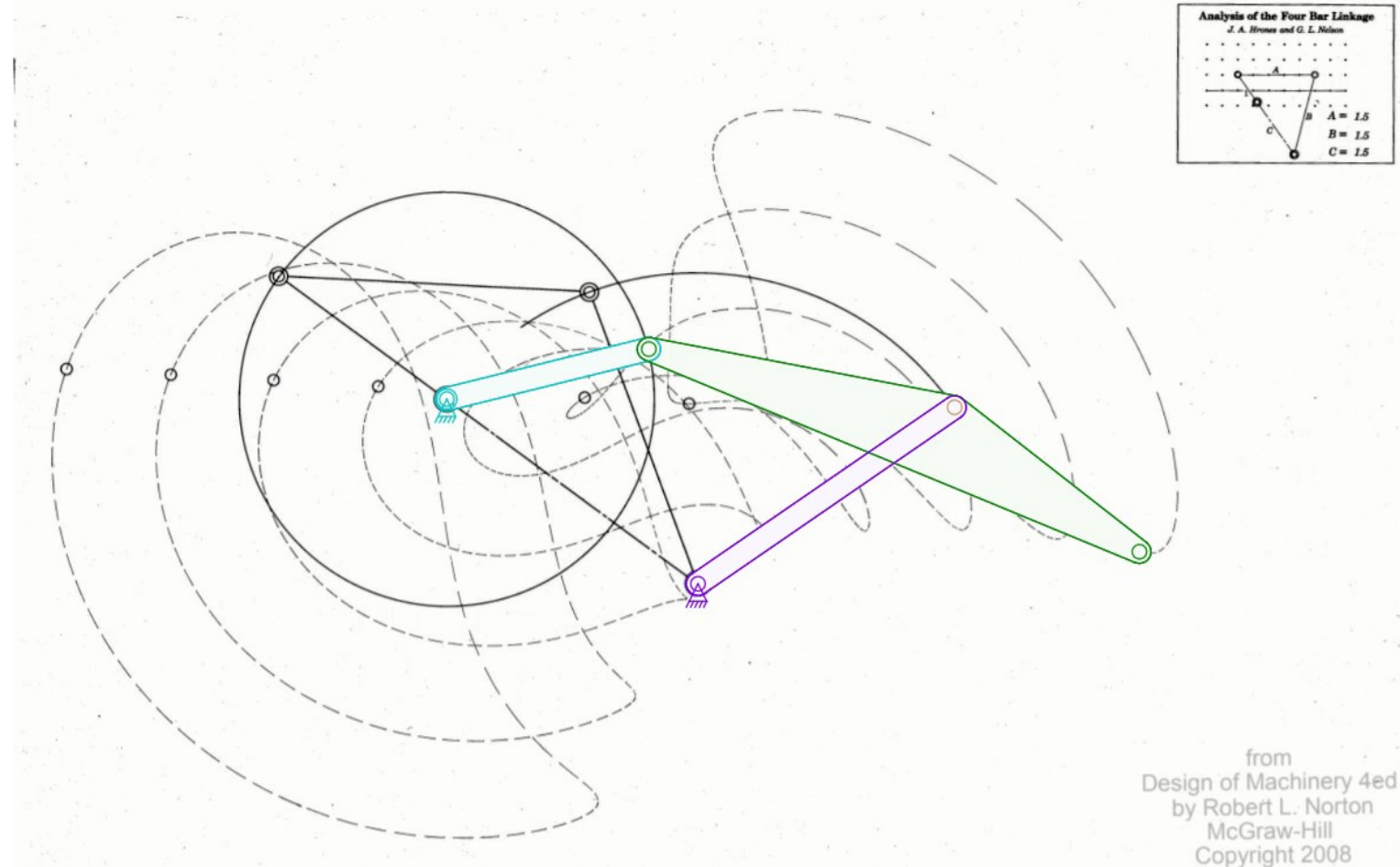
from
Design of Machinery 4ed
by Robert L. Norton
McGraw-Hill
Copyright 2008

SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CURVAS DE ACOPLADOR

ESLABONAMIENTO DE 4 BARRAS / Atlas de HRONES & NELSON

- Proporciona al diseñador un punto de inicio para el análisis y diseño adicionales. Contiene unas 7000 curvas del acoplador y define la geometría de cada uno de sus mecanismos de Grashof de manivela-balancín.
- Cada hoja tiene una **clave esquemática** en la que se presentan las **longitudes de los eslabones en función de una manivela de longitud unitaria**.
- Las **longitudes de los eslabones reales pueden ser escaladas** a partir del tamaño que se le de a la manivela, según las necesidades de las restricciones del caso.
- La **ubicación del punto del acoplador dentro del eslabón** se define con un **vector R** y un **ángulo director φ** .
- Los **trazos que forman la curva representan 5° de rotación de la manivela**. Por lo tanto su **longitud es un índice de la velocidad de desplazamiento** de dicho punto.

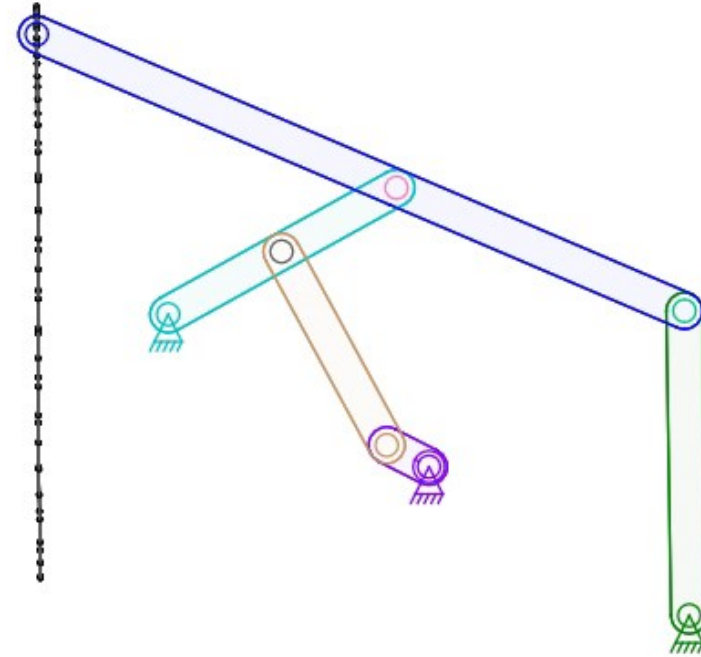
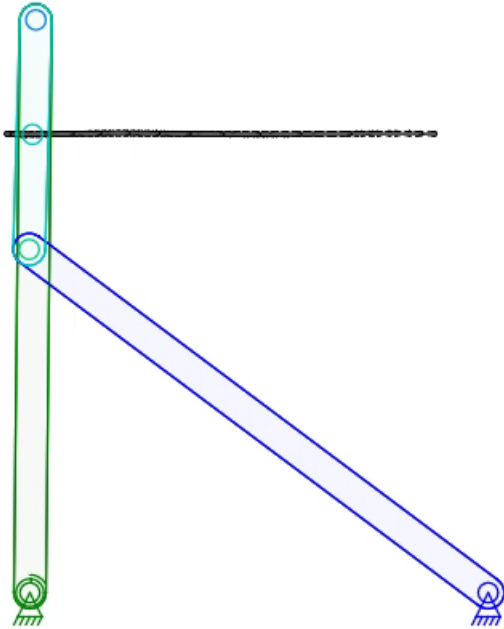


SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

CURVAS DE ACOPLADOR

ESLABONAMIENTO DE 4 BARRAS / **Mecanismos de Línea Recta**

- Una aplicación muy común de las curvas del acoplador es la generación de líneas rectas aproximadas..



SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

COGNADOS

DEFINICIÓN

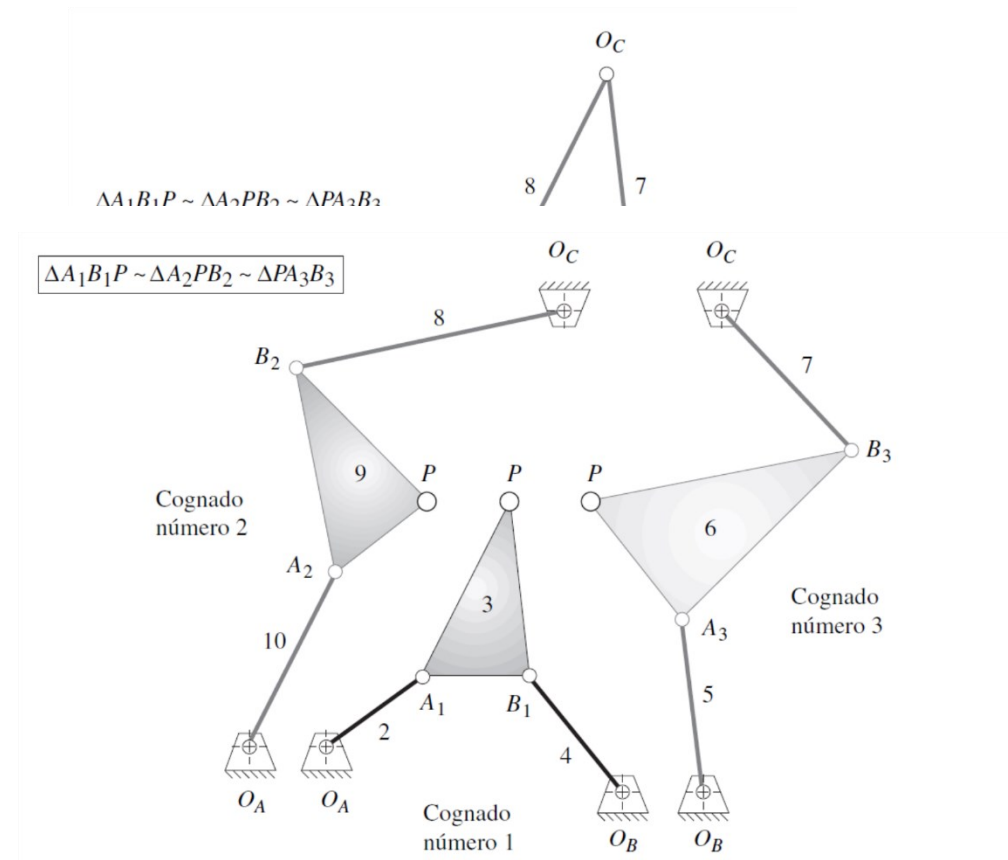
- En ocasiones, sucede que una buena solución para un problema de síntesis de un mecanismo **satisfará las restricciones de generación de trayectoria, pero tiene los pivotes fijos en lugares inapropiados** para la fijación al plano de bancada o marco disponible. En esos casos, el uso de un cognado del mecanismo puede ser útil.
- El término **cognado**, que significa **MECANISMO EMPARENTADO**, fue utilizado por Hartenberg y Denavit para describir un mecanismo, de diferente geometría, que genera la misma curva del acoplador.

TEOREMA DE ROBERTS-CHEBYSHEV

TRES ESLABONAMIENTOS PLANOS DE CUATRO BARRAS ARTICULADAS, DESCRIBIRAN CURVAS DE ACOPLADOR IDENTICAS.

EJEMPLO

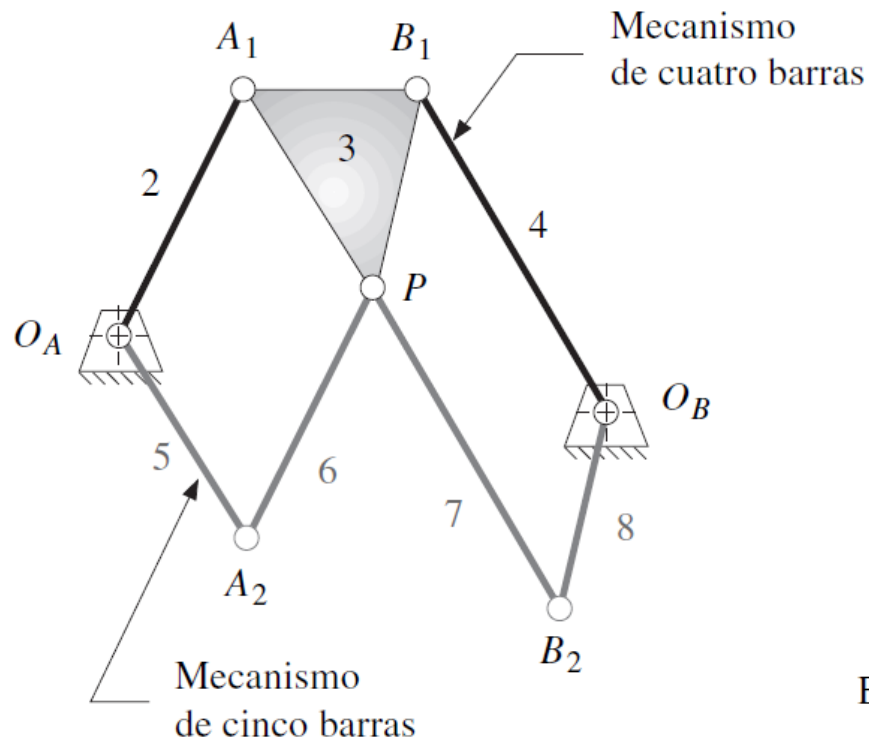
Se muestra un mecanismo de 4 barras para el cual se quiere encontrar los dos cognados.



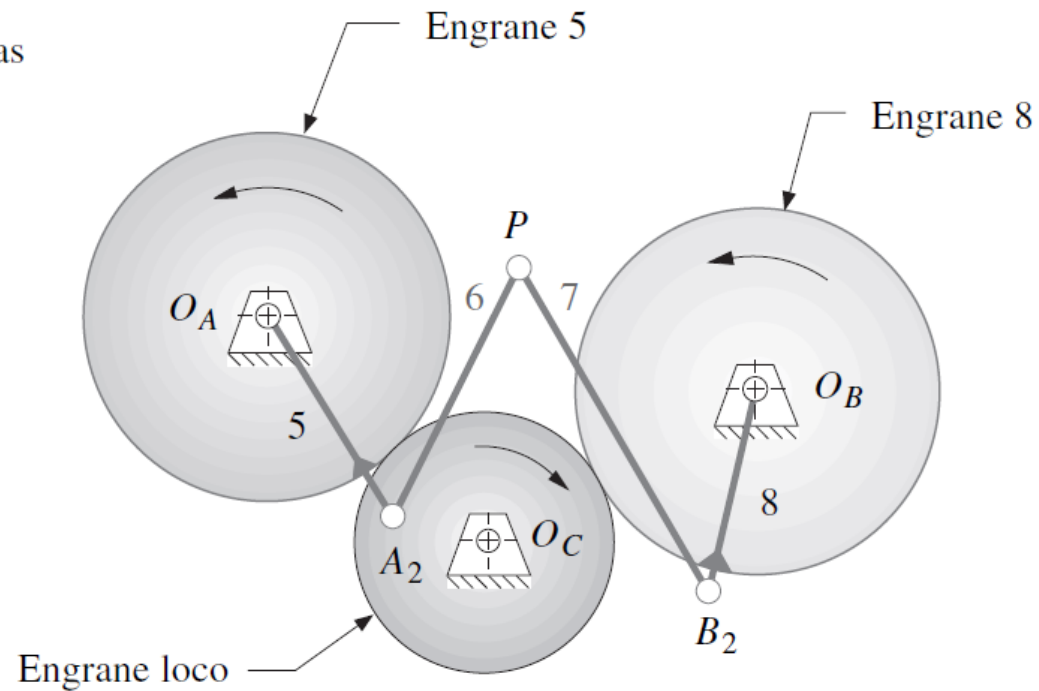
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

COGNADOS

- Chebyshev descubrió que cualquier curva de acoplador de un eslabonamiento de 4 barras puede realizarse con un mecanismo de 5 barras con engranajes cuya relación de engrane es igual a 1.



a) Construcción de un mecanismo de cinco barras equivalente

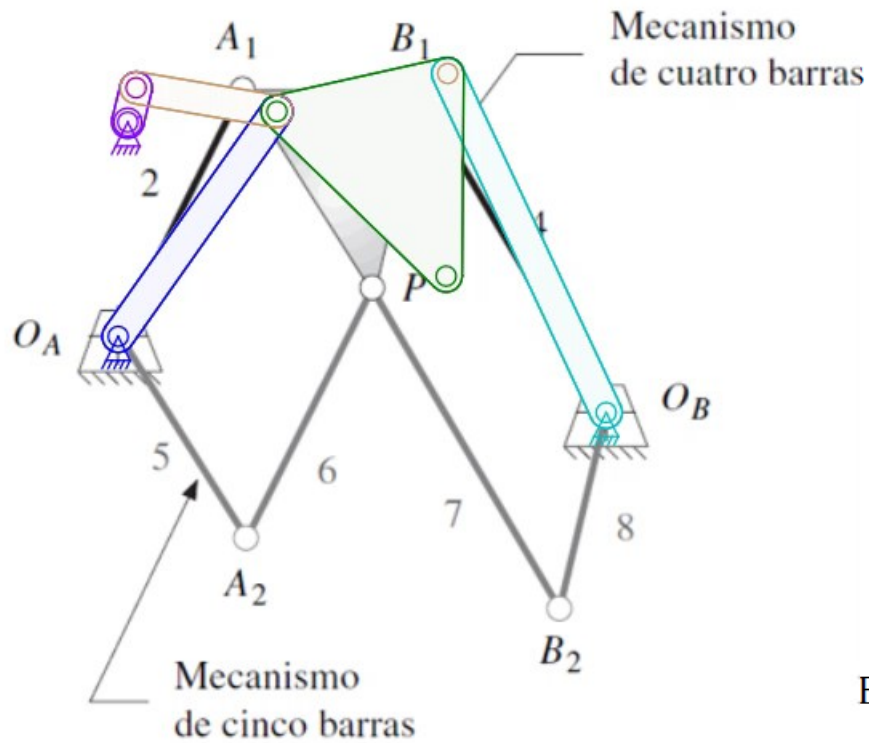


b) Mecanismo resultante de cinco barras engranado

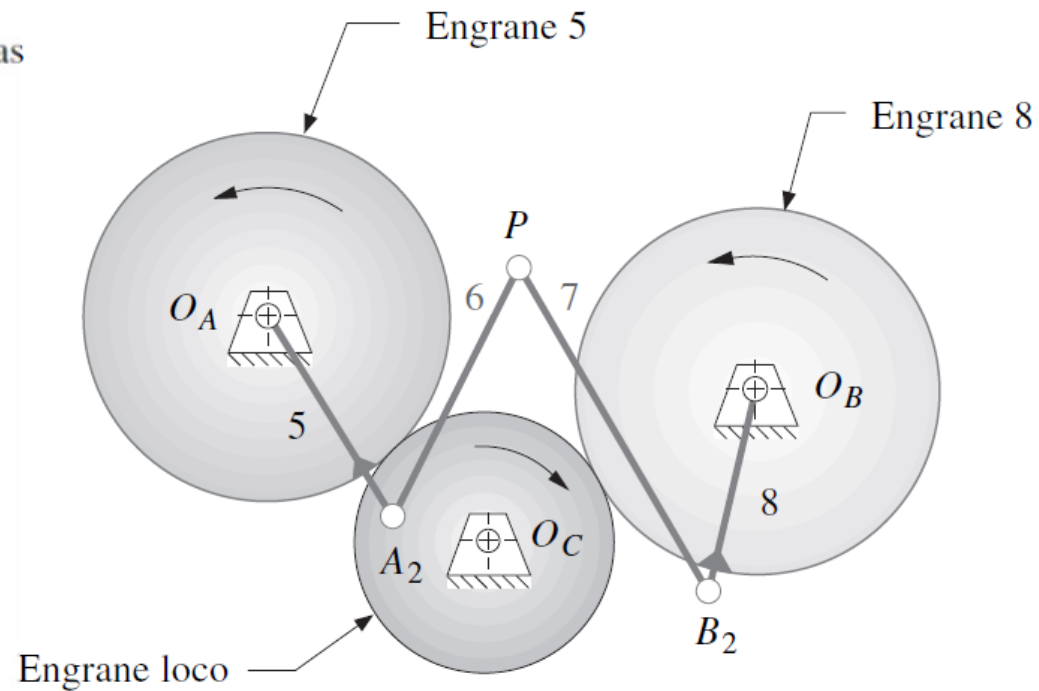
SÍNTESIS GRÁFICA DE ESLABONAMIENTOS

COGNADOS

- Chebyshev descubrió que cualquier curva de acoplador de un eslabonamiento de 4 barras puede realizarse con un mecanismo de 5 barras con engranajes cuya relación de engrane es igual a 1.



a) Construcción de un mecanismo de cinco barras equivalente



b) Mecanismo resultante de cinco barras engranado